

SEMINARIO LAC AVANCES DOCTORADO

TEMAS TRATADOS:

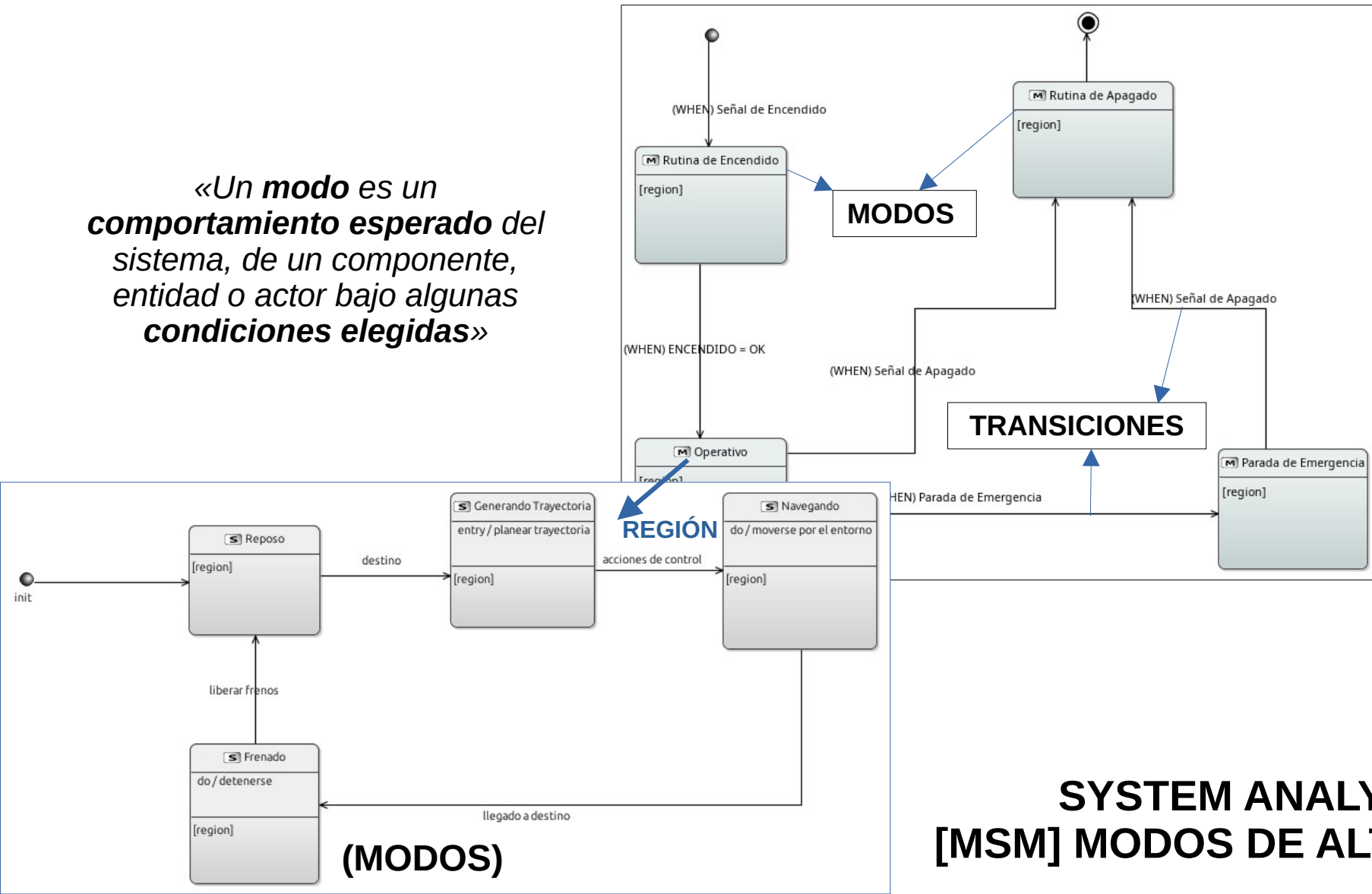
- *BASE MÓVIL PARA TRANSPORTE DE MATERIALES*

Guillermo Rolle

18 de Febrero de 2024⁵

MÁQUINAS DE ESTADOS Y MODOS [MSM]

«Un **modo** es un comportamiento esperado del sistema, de un componente, entidad o actor bajo algunas **condiciones elegidas**»

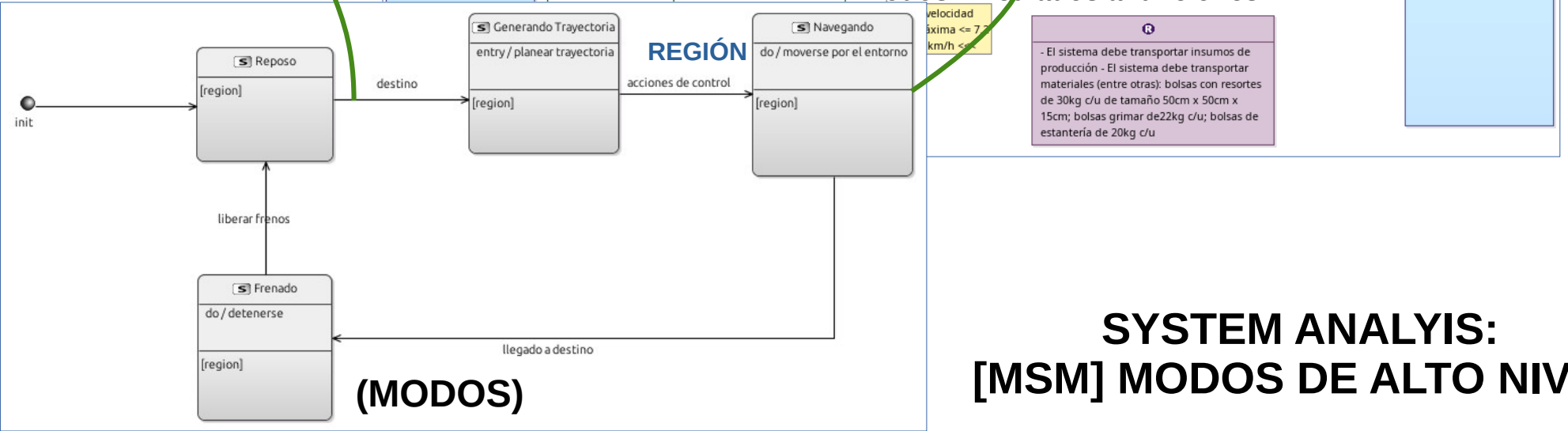


**SYSTEM ANALYSIS:
[MSM] MODOS DE ALTO NIVEL**

[SAB] SYSTEM ARCHITECTURE

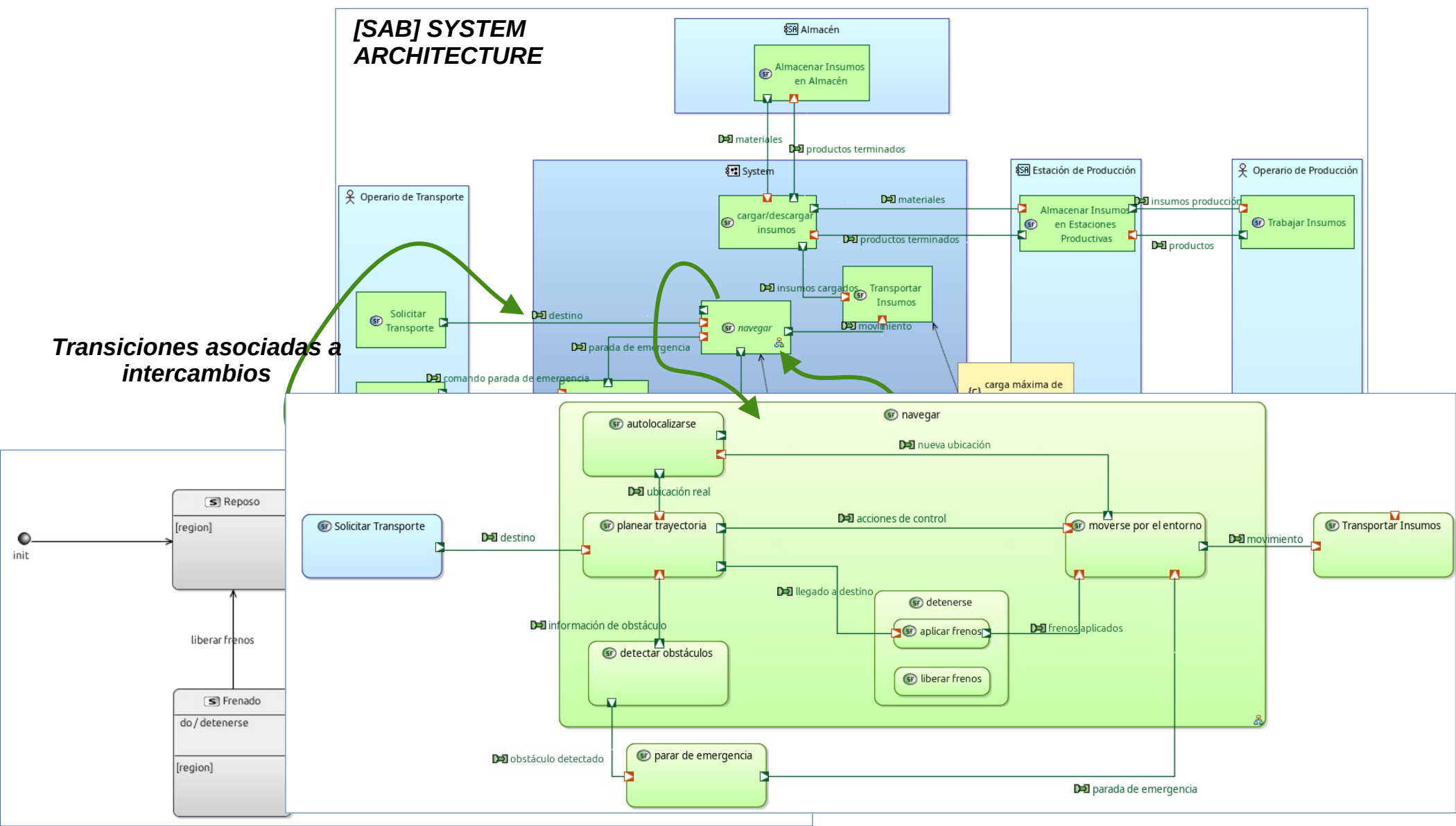
Transiciones asociadas a intercambios

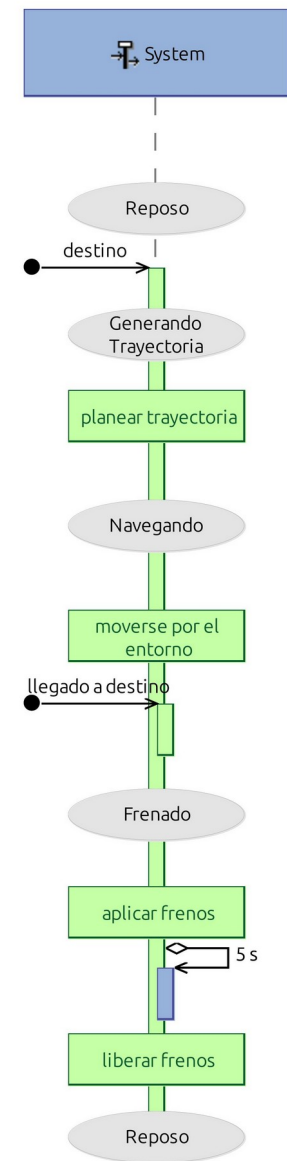
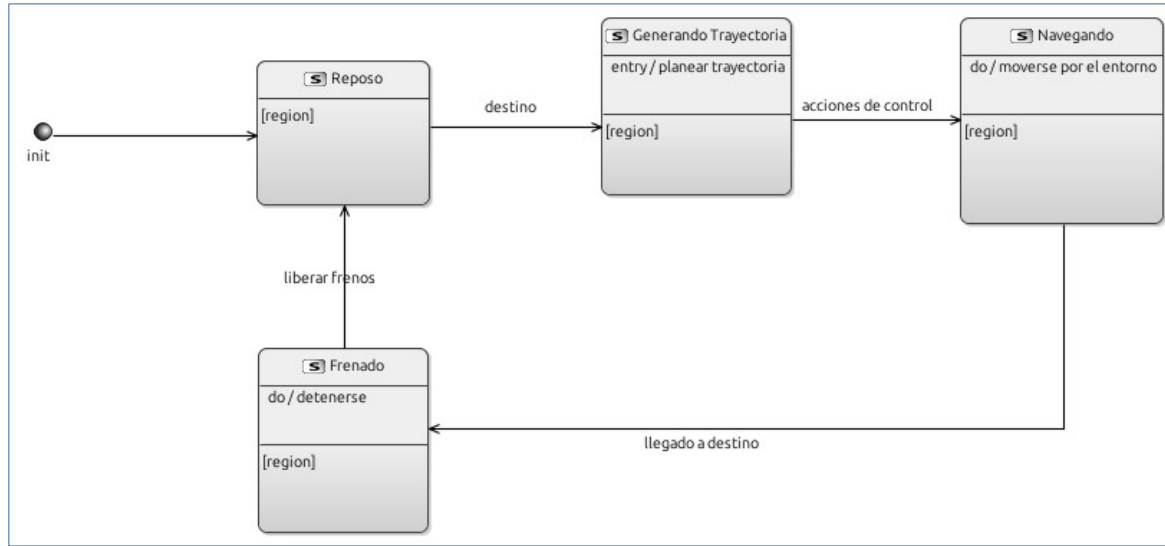
Modos vinculados a funciones



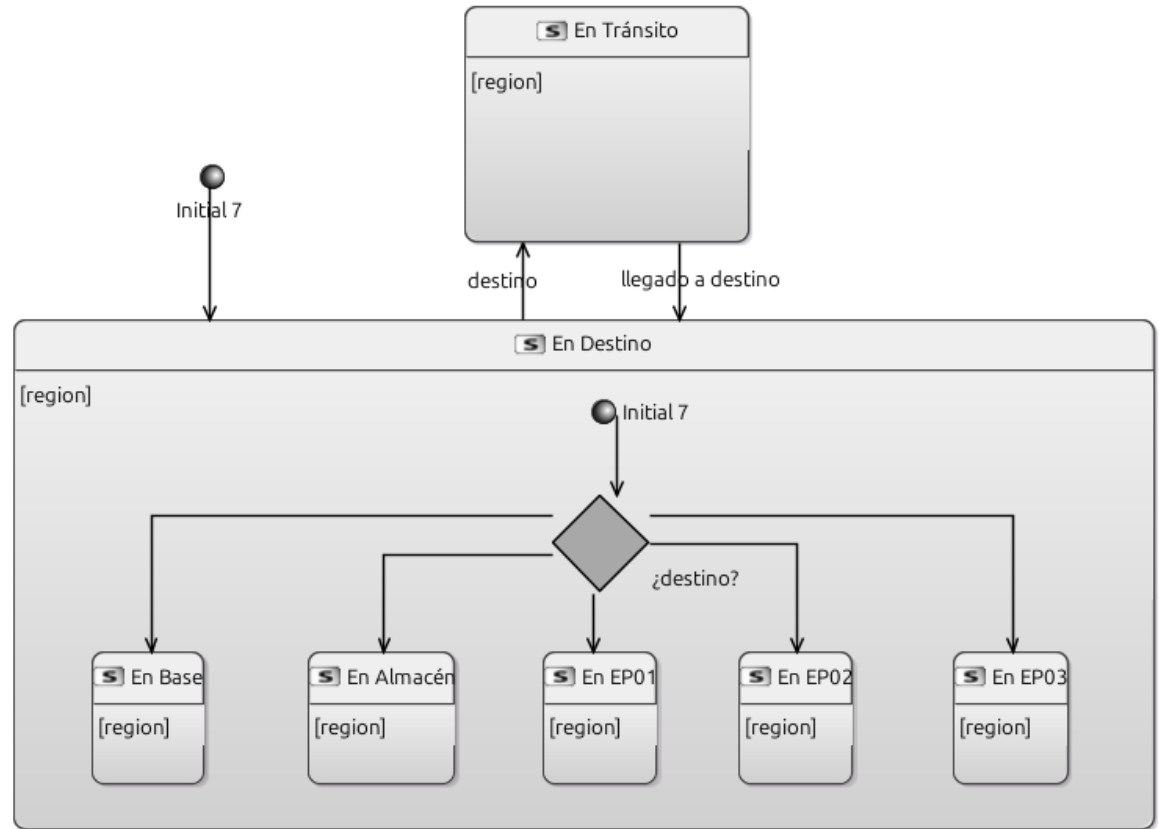
[SAB] SYSTEM ARCHITECTURE

Transiciones asociadas a intercambios

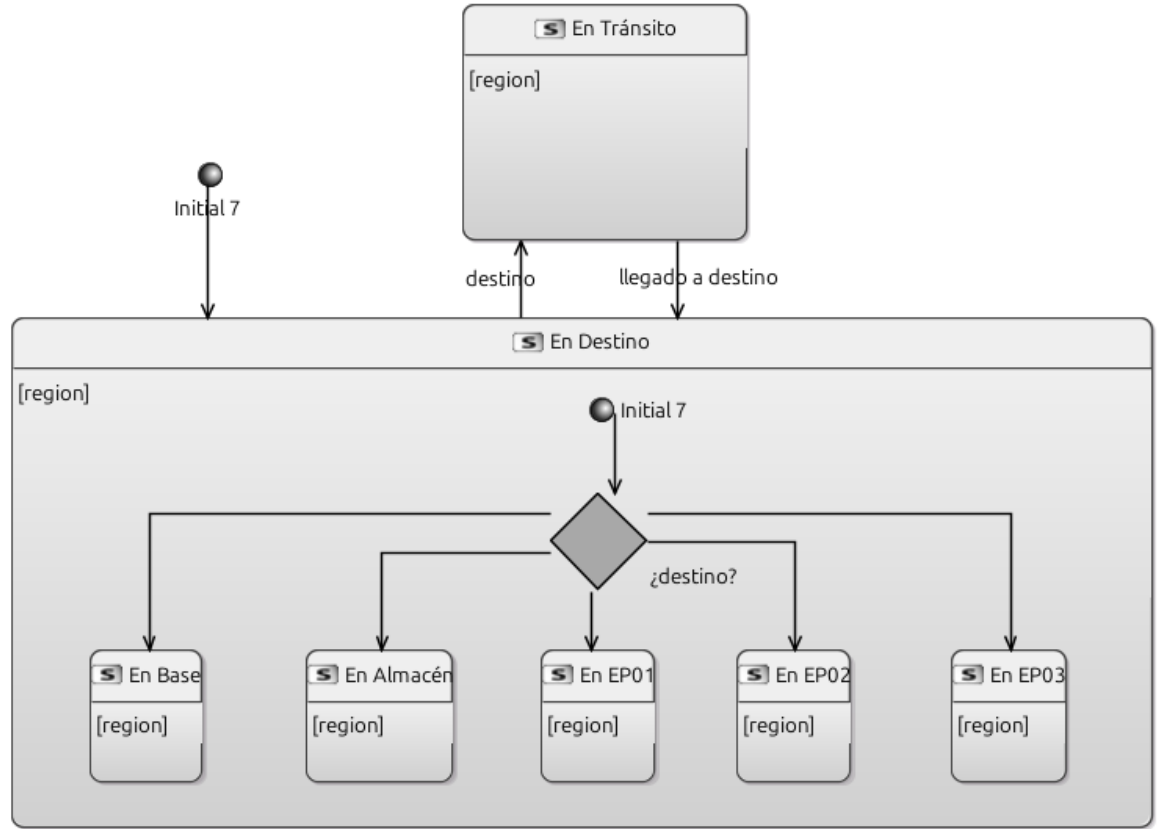
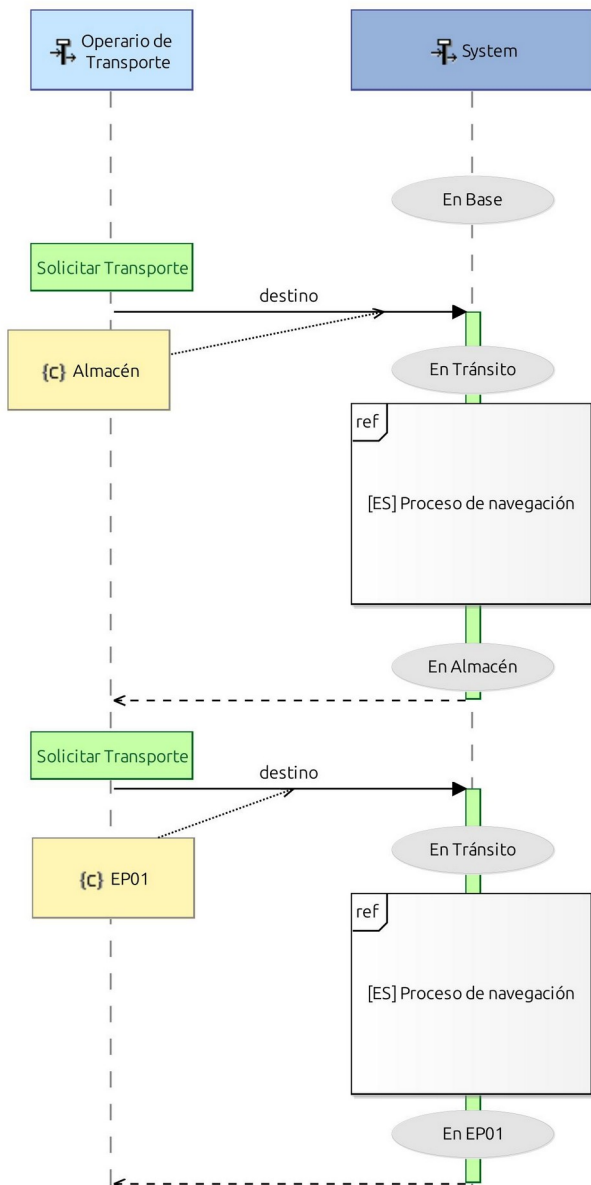




«Un **estado** es un **comportamiento alcanzado** por el sistema, un componente, entidad o actor bajo algunas **condiciones impuestas por el entorno**»



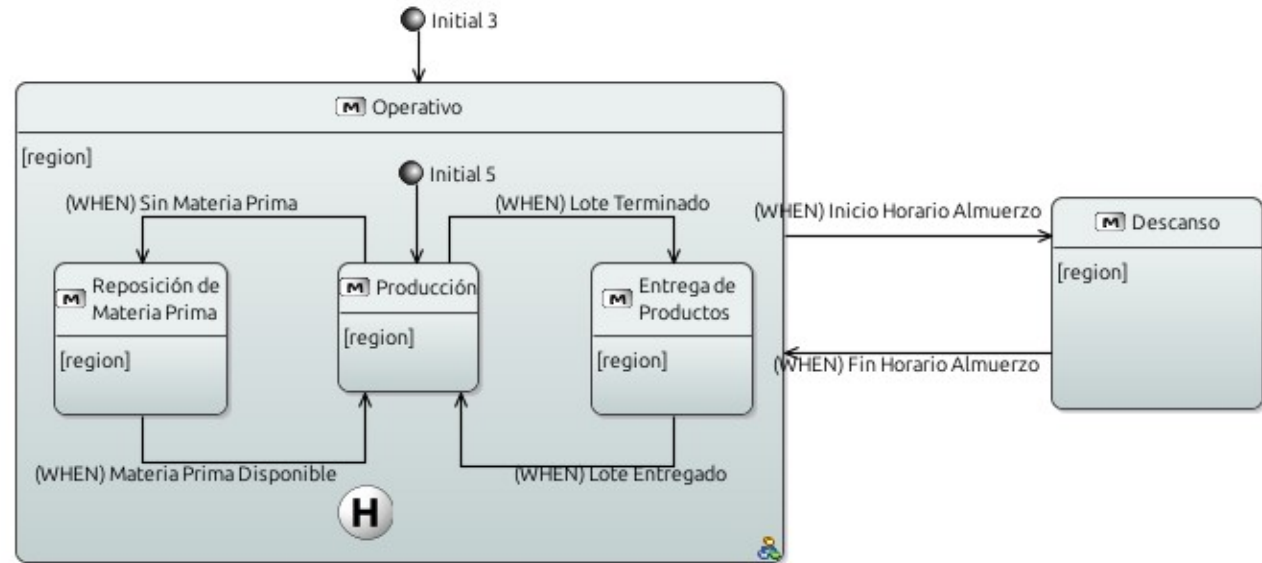
SYSTEM ANALYSIS:
[MSM] UBICACION



**SYSTEM ANALYSIS:
[MSM] UBICACION**

ANÁLISIS OPERACIONAL

Las máquinas de modos y estados existen en todos los niveles del proceso de diseño

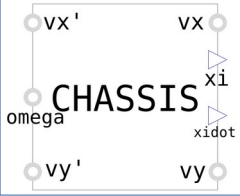
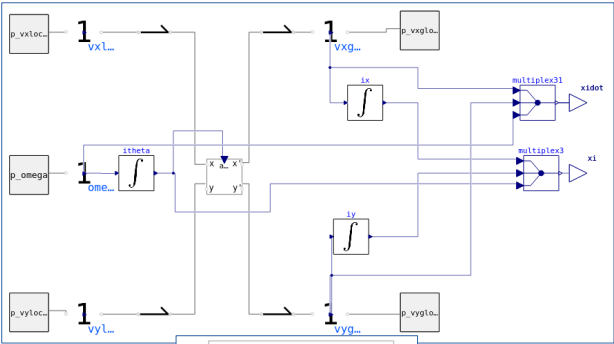
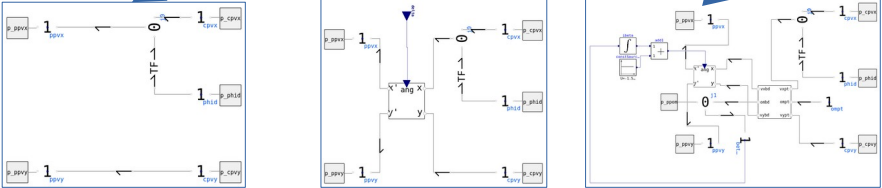
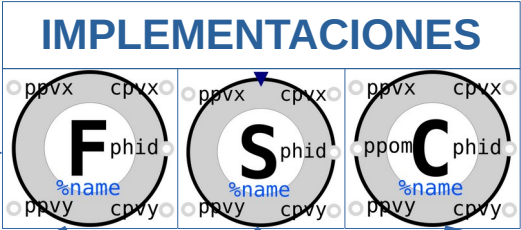
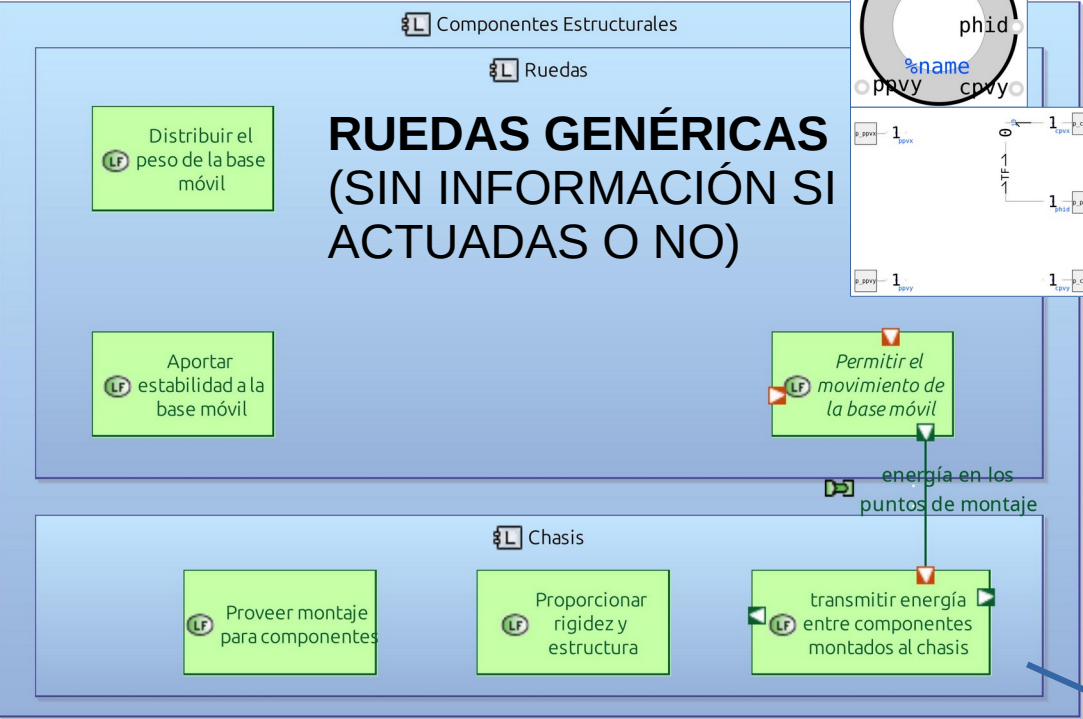


**[MSM] MODOS OPERARIO DE PRODUCCIÓN
(PROCESO REAL ACTUAL)**

ARQUITECTURA LÓGICA

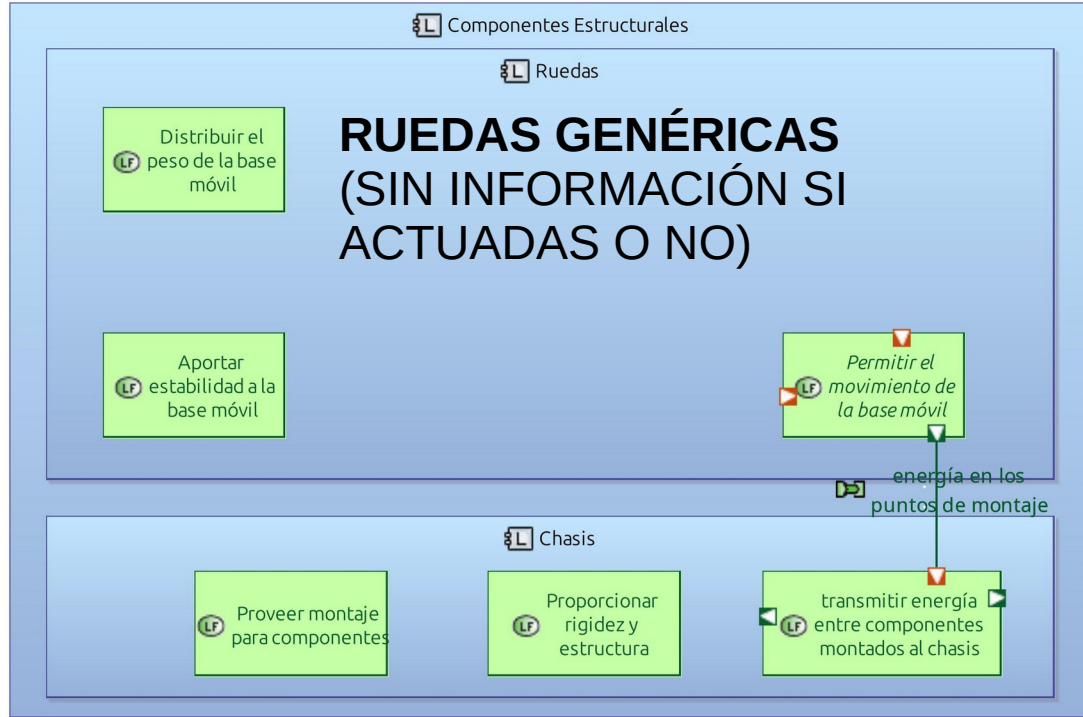
DESARROLLO “PASO A PASO” DE LA ARQ. LÓGICA

COMPONENTES LÓGICOS ESTRUCTURALES: CHASIS Y RUEDAS

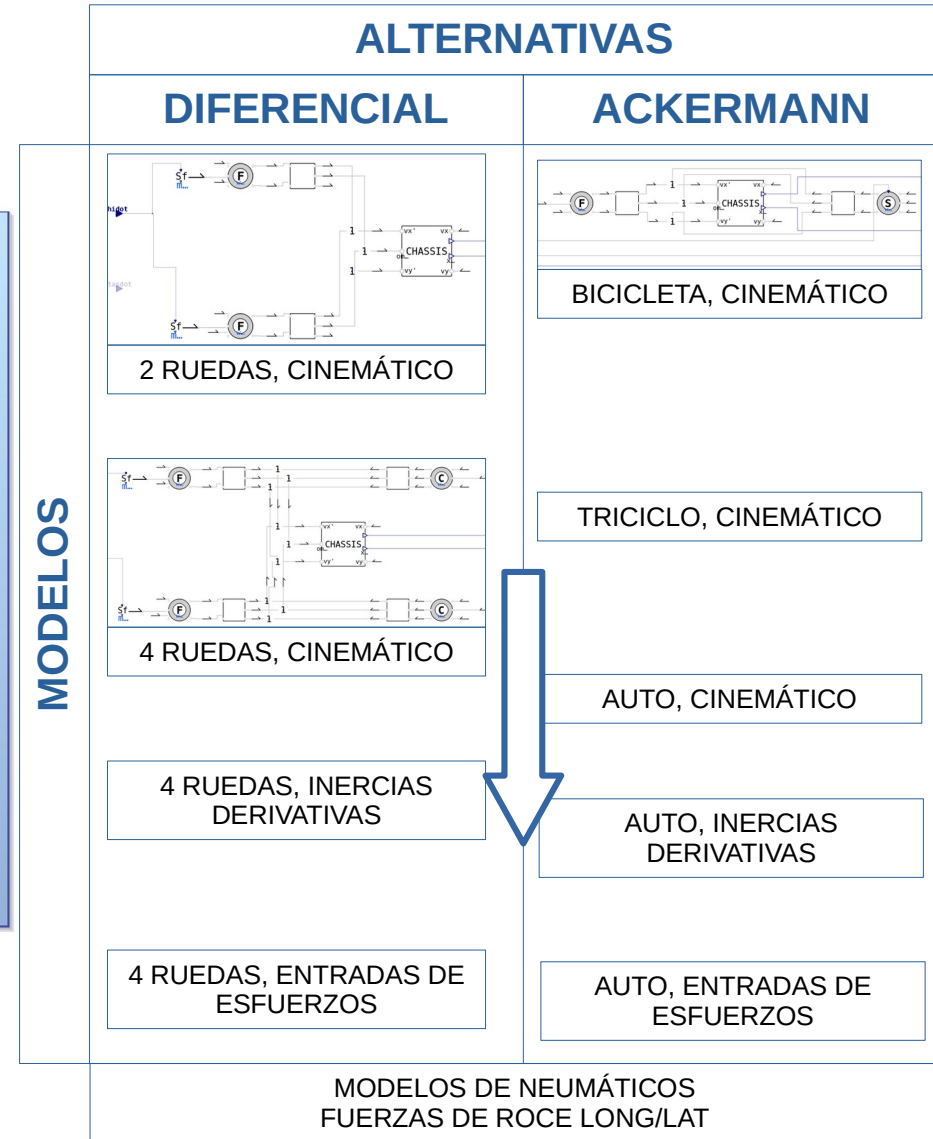


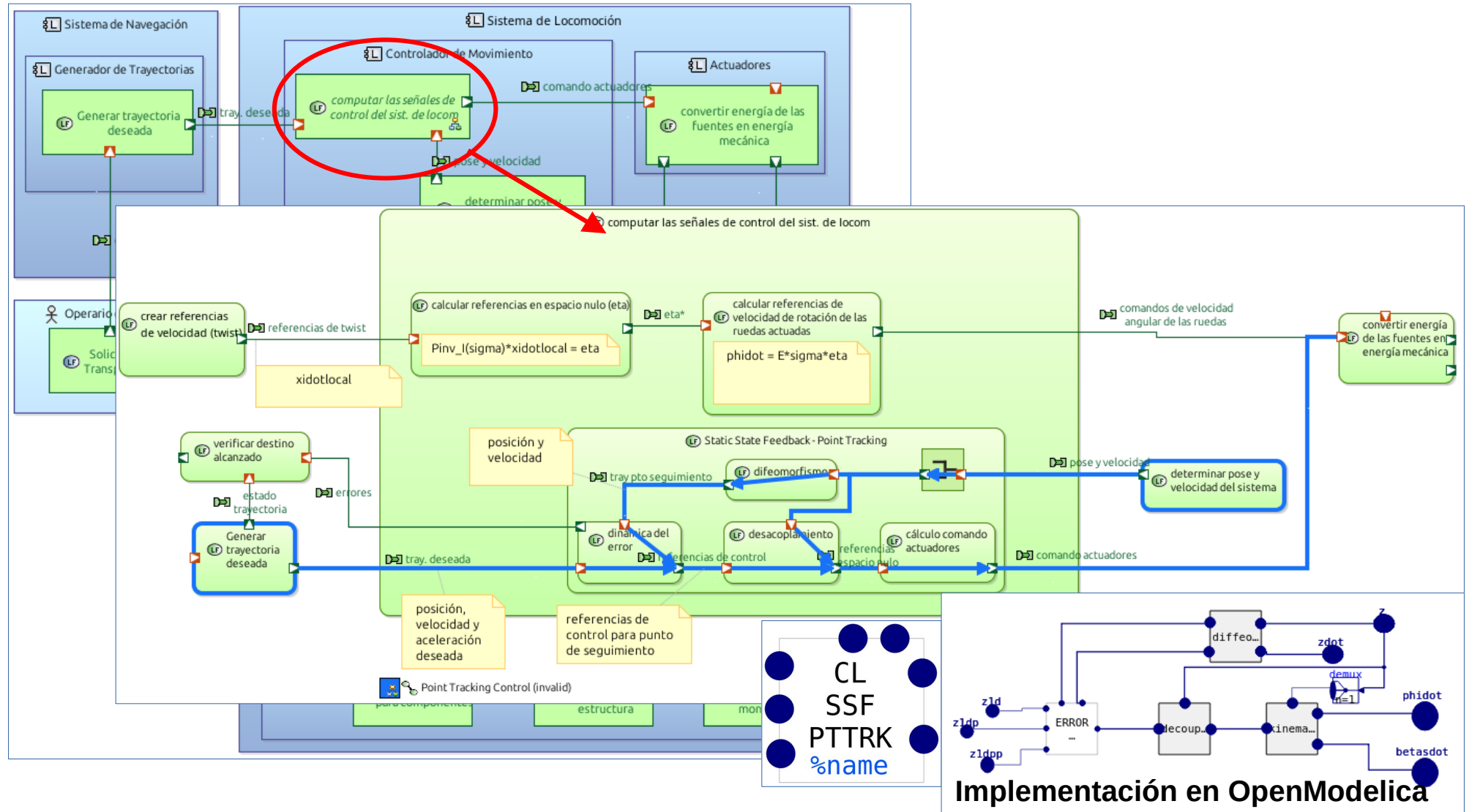
FORMA UN MODELO TIPO CARRETILLA
O CARRO DE EMPUJE

CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL/CINEMÁTICA



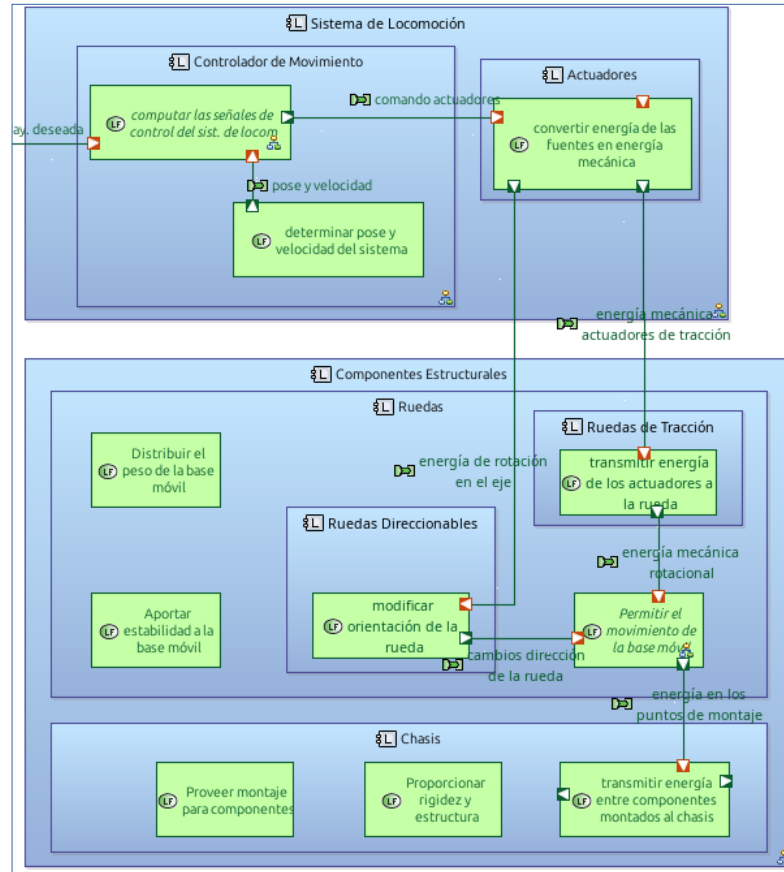
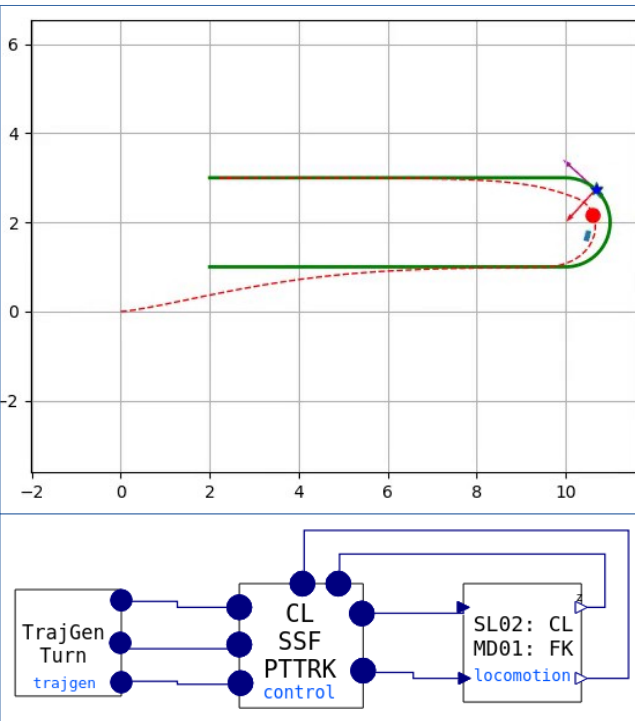
FORMA UN MODELO TIPO CARRETILLA O CARRO DE EMPUJE



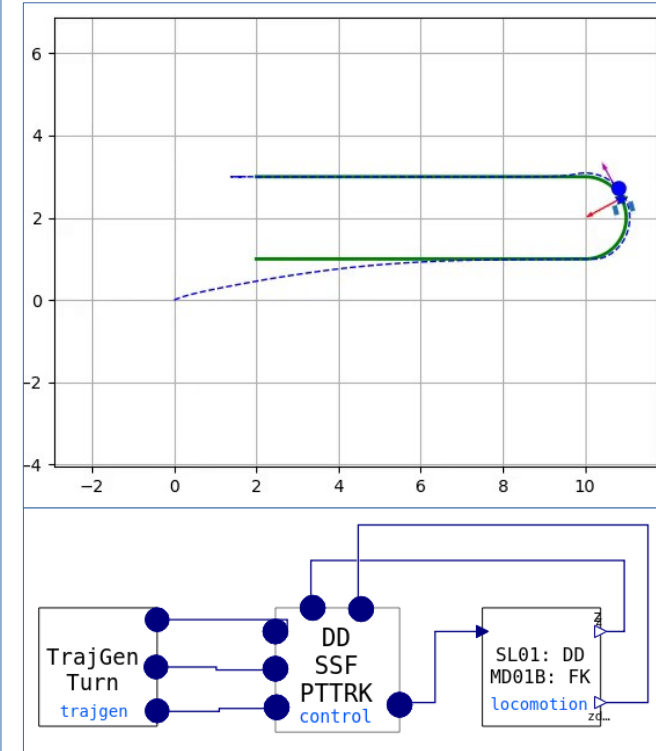


INTEGRACIÓN SISTEMA DE LOCOMOCIÓN + COMPONENTES ESTRUCTURALES CON TRAYECTORIA DESEADA FIJA

ALTERNATIVA: ACKERMANN MODELO: BICICLETA CINEM.

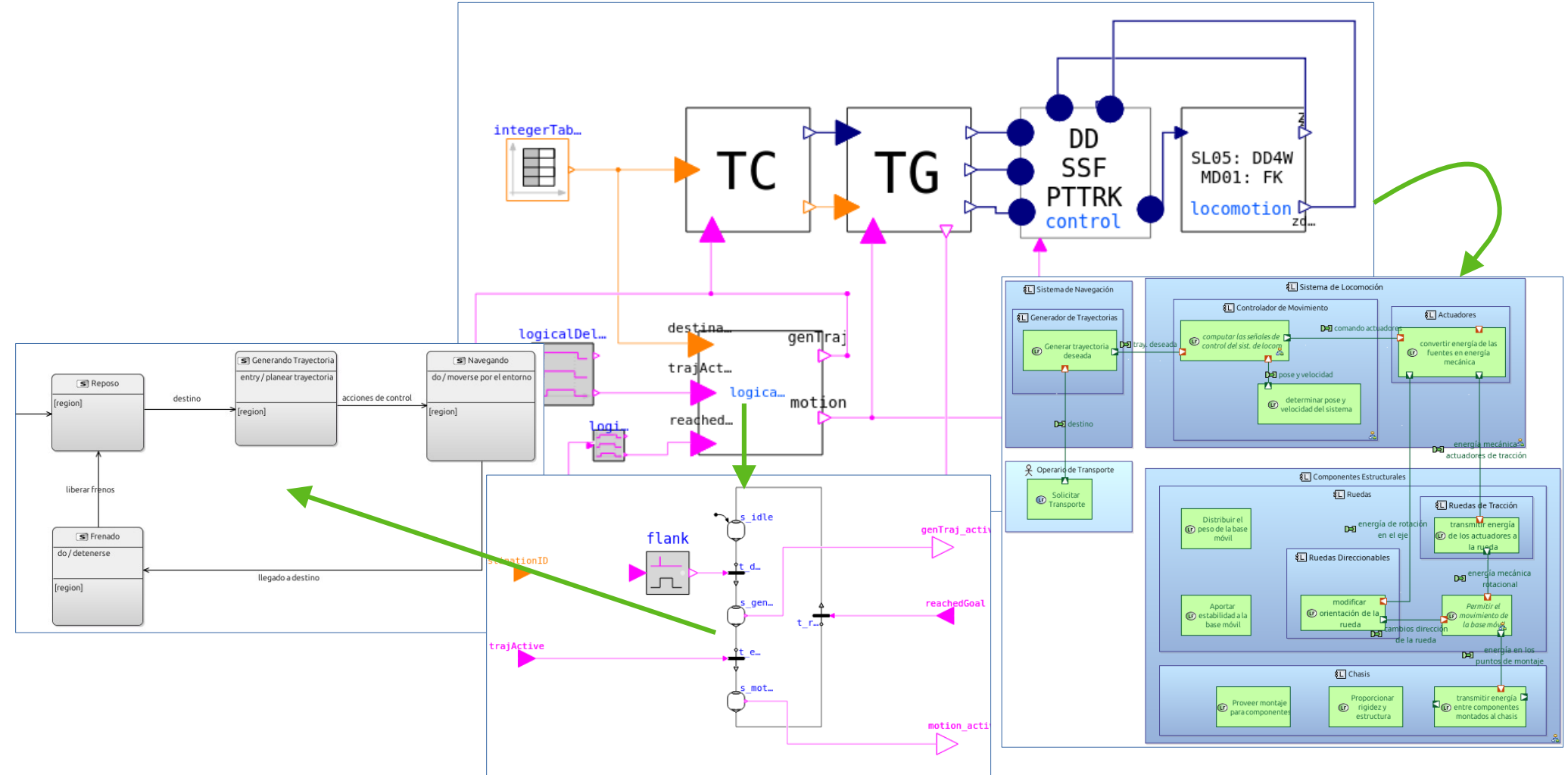


ALTERNATIVA: DIFERENCIAL MODELO: 2 RUEDAS CINEM

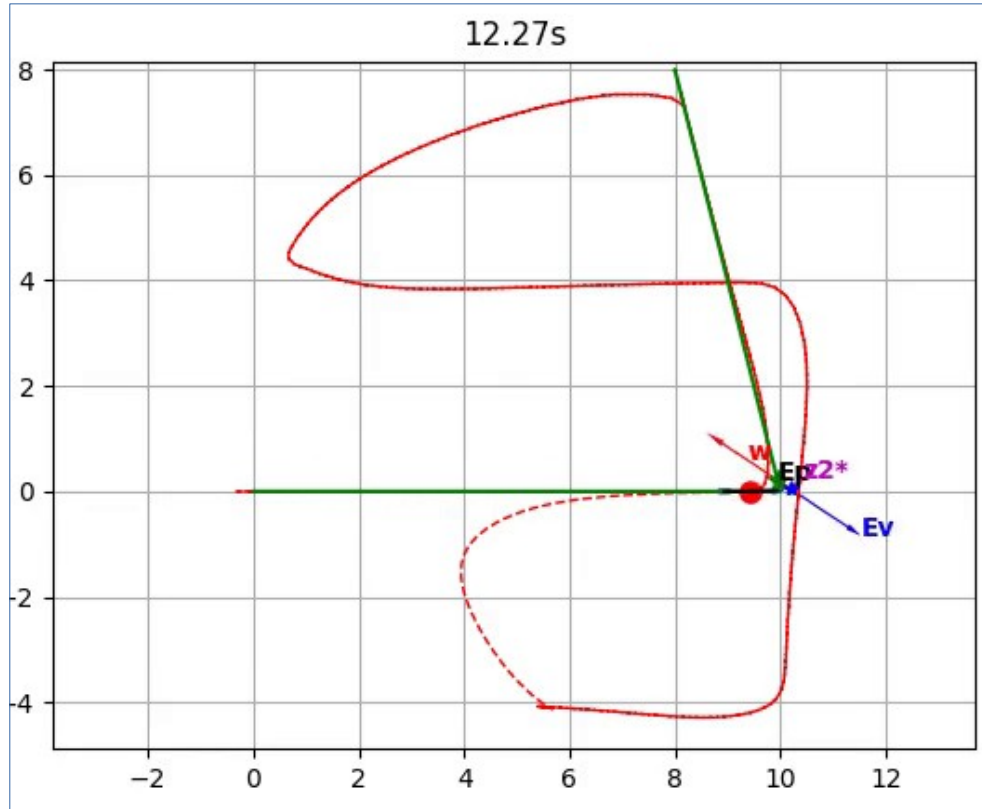


CADA MODELO ALTERNATIVO DE SIMULACIÓN DEBE CUMPLIR CON REQUISITOS FIJADOS DE CONTEXTO E INTERFACES CON OTROS COMPONENTES (SUBSISTEMAS)

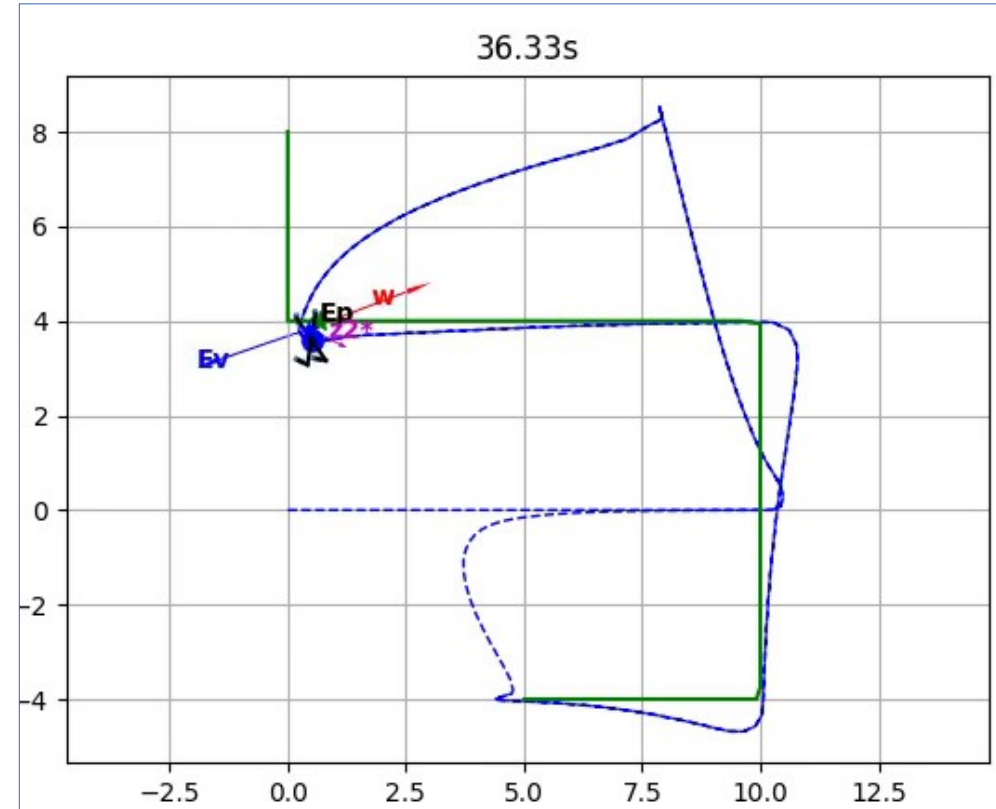
INTEGRACIÓN CON GENERADOR DE TRAYECTORIA Y MÁQUINA DE ESTADO



INTEGRACIÓN CON GENERADOR DE TRAYECTORIA Y MÁQUINA DE ESTADO (VIDEOS)



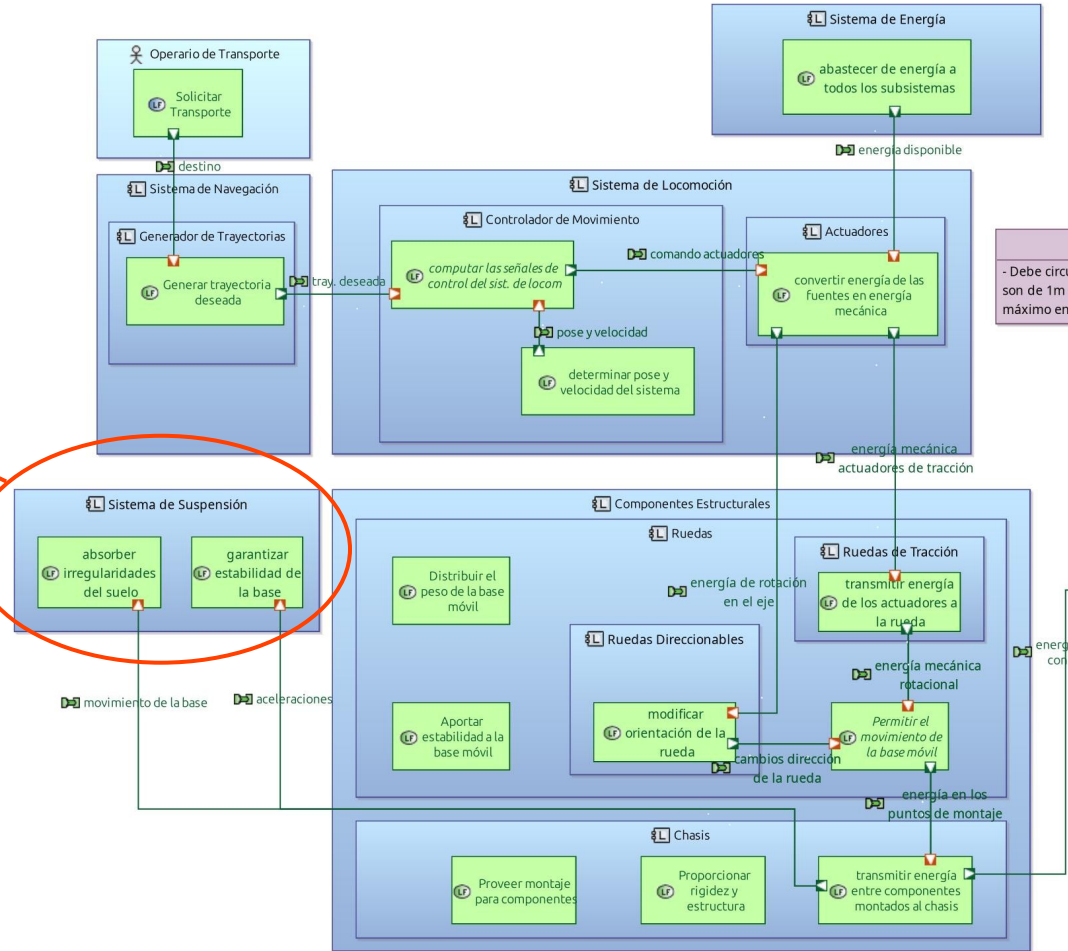
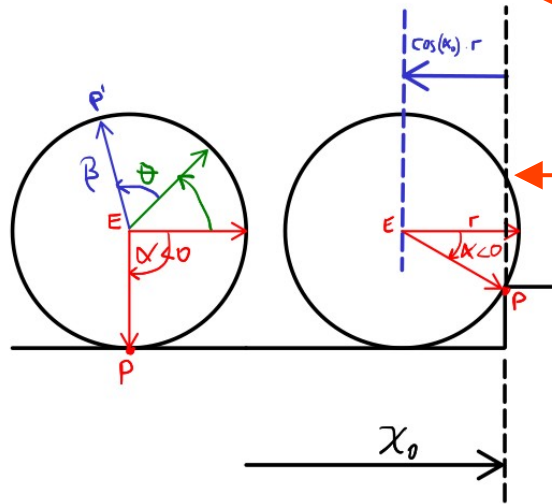
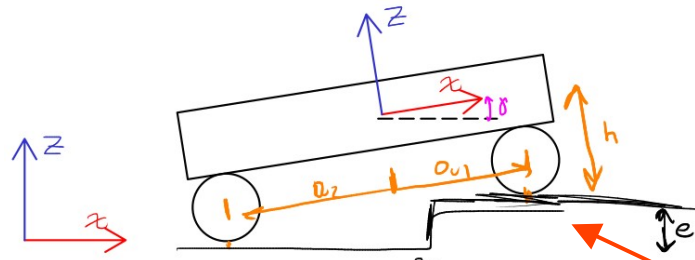
ALTERNATIVA: ACKERMANN
MODELO: BICICLETA CINEM.

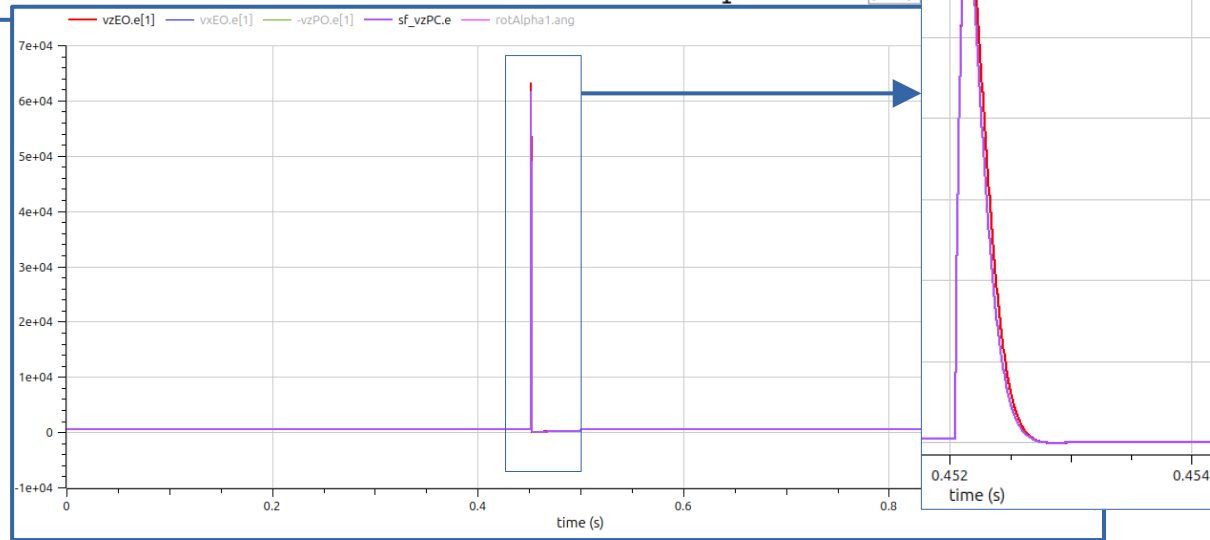
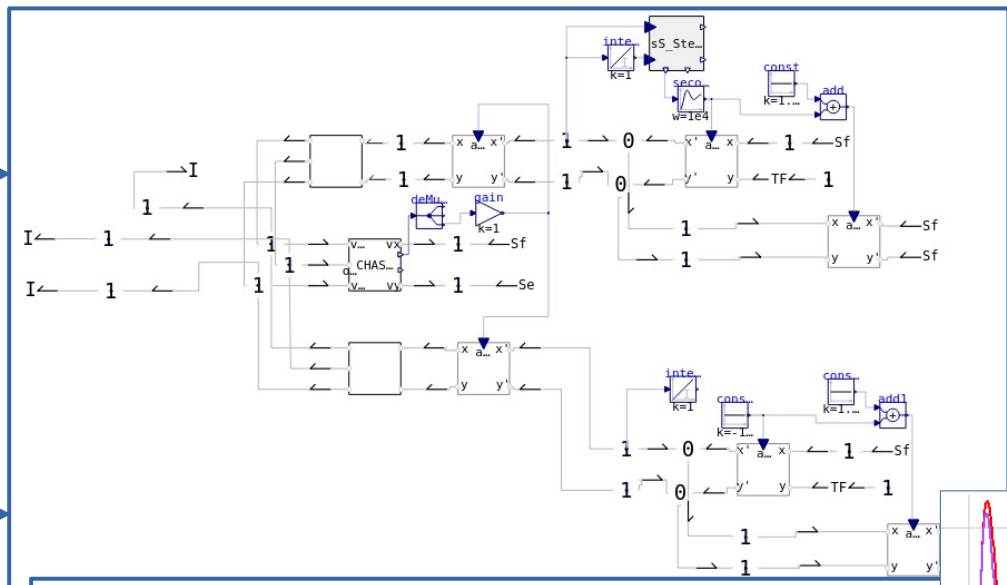
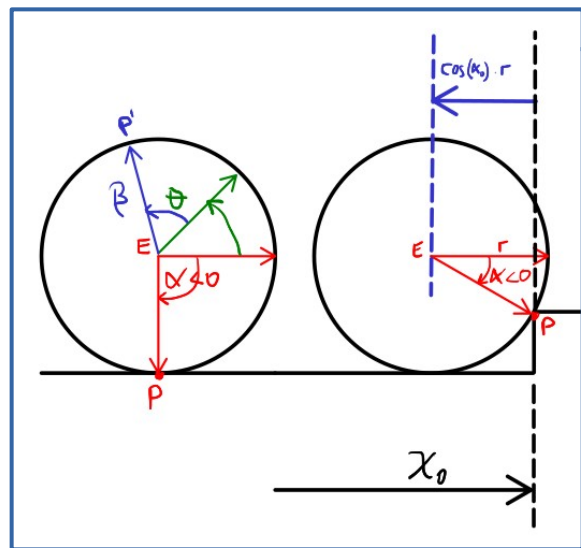
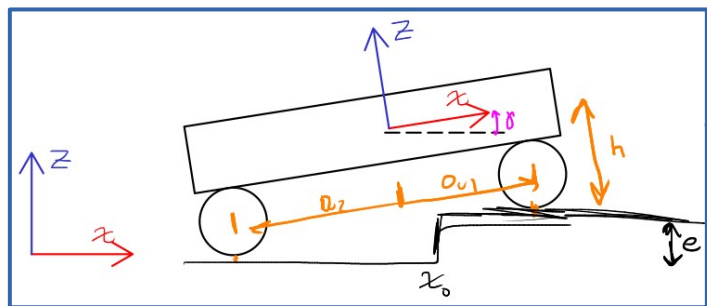


ALTERNATIVA: DIFERENCIAL
MODELO: 4 RUEDAS CINEM

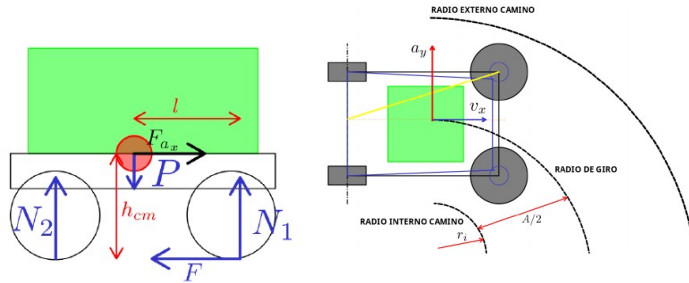
SISTEMA DE SUSPENSIÓN

ALTERNATIVA: RÍGIDA





ANÁLISIS DE VUELCO

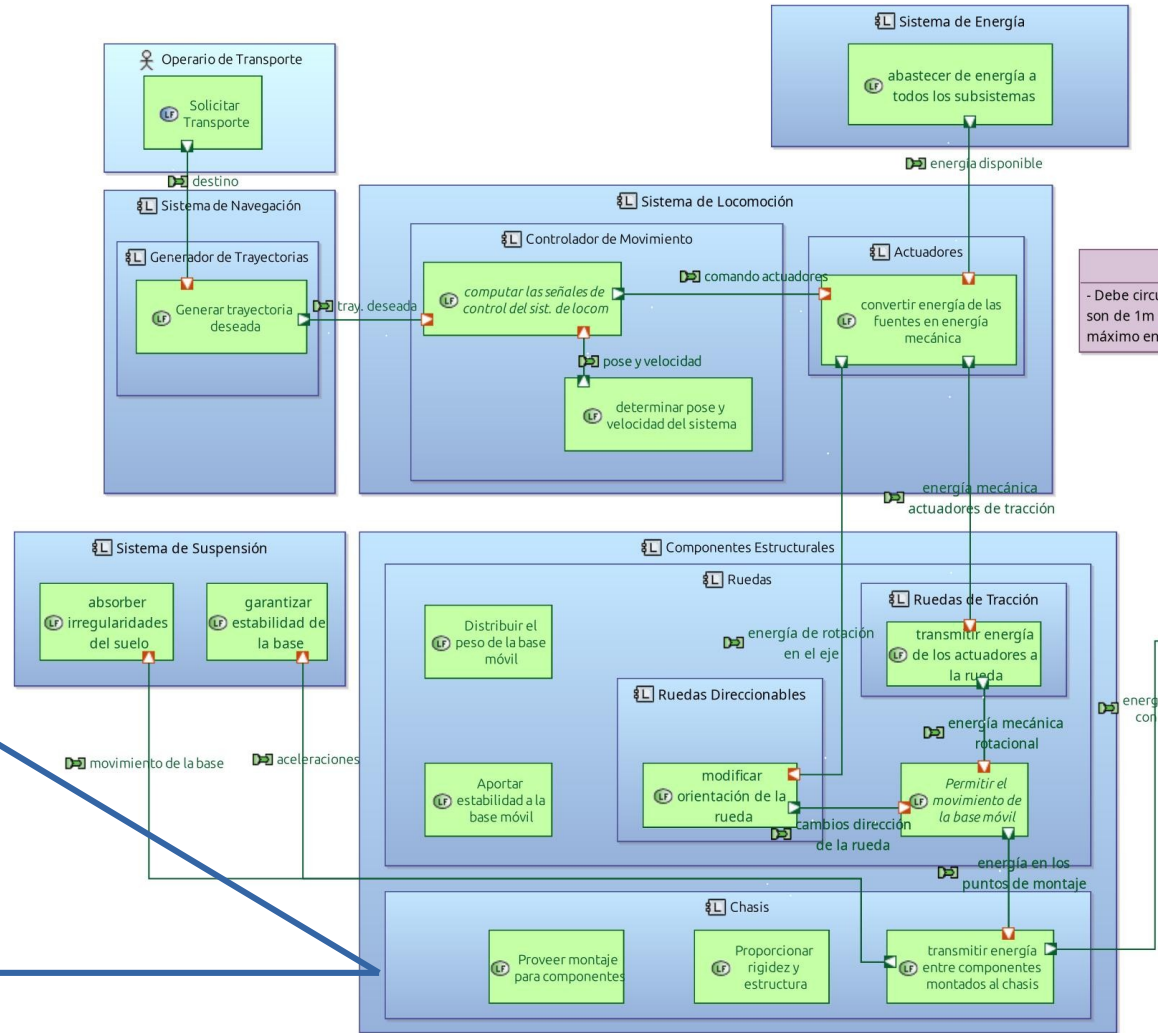
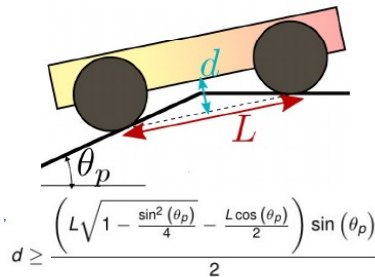


Vuelco Inminente: $N_2 \rightarrow 0$

$$h_{cm} \leq \frac{g \cdot l}{a_x}$$

Vuelco Inminente: $h_{cm} \leq \frac{g \cdot w \cdot (r_i + A/2)}{v_x^2}$

CÁLCULO DE DESPEJE



- Debe circular son de 1m máximo en